

2011年天津高考文科数学试题及答案详细解析 (天津卷)

参考公式:

如果事件A, B互斥, 那么

棱柱的体积公式 $V = Sh$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

其中S表示棱柱的底面面积。

一、选择题: 在每小题给出的四个选项中只有一项是符合题目要求的。

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{1-3i}{1-i} =$

- A. $2-i$ B. $2+i$ C. $-1-2i$ D. $-1+2i$

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x+y-4 \leq 0, \\ x-3y+4 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x - y$ 的

最大值为

- A. -4 B. 0
C. $\frac{4}{3}$ D. 4

3. 阅读右边的程序框图, 运行相应的程序, 若输入 x 的值为-

4, 则输出 y 的值为

- A. 0.5 B. 1
C. 2 D. 4

4. 设集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x-2 > 0\}, B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\},$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x(x-2) > 0\},$$

则“ $x \in A \cup B$ ”是“ $x \in C$ ”的

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 即不充分也不必要条件

5. 已知 $a = \log_2 3.6, b = \log_4 3.2, c = \log_4 3.6$ 则

- A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $b > a > c$ D. $c > a > b$

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左顶点与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点的距

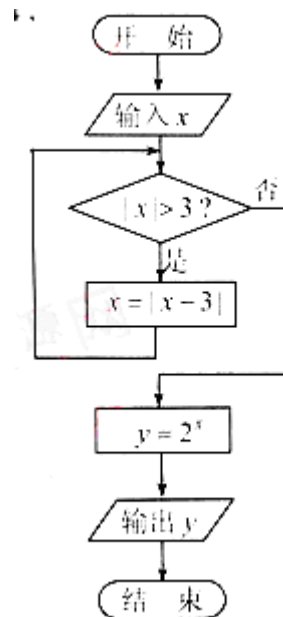
离为4, 且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线的交点坐标为 $(-2, -1)$, 则双曲线的焦距为 ()

- A. $2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{5}$

7. 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi), x \in \mathbb{R}$, 其中 $\omega > 0, -\pi < \varphi \leq \pi$, 若 $f(x)$ 的最小正周期

为 6π , 且当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 则 ()

- A. $f(x)$ 在区间 $[-2\pi, 0]$ 上是增函数 B. $f(x)$ 在区间 $[-3\pi, -\pi]$ 上是增函数
C. $f(x)$ 在区间 $[3\pi, 5\pi]$ 上是减函数 D. $f(x)$ 在区间 $[4\pi, 6\pi]$ 上是减函数



8. 对实数 a 和 b , 定义运算“ $\otimes$ ”: $a \otimes b = \begin{cases} a, & a-b \leq 1, \\ b, & a-b > 1. \end{cases}$ 设函数

$f(x) = (x^2 - 2) \otimes (x - 1), x \in R$. 若函数 $y = f(x) - c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点, 则实数 c 的取值范围是 ()

- A. $(-1, 1] \cup (2, +\infty)$ B. $(-2, -1] \cup (1, 2]$ C. $(-\infty, -2) \cup (1, 2]$ D. $[-2, -1]$

二、填空题: 本大题共6小题, 每小题5分, 共30分.

9. 已知集合 $A = \{x \in R \mid |x-1| < 2\}$, Z 为整数集, 则集合

$A \cap Z$ 中所有元素的和等于_____

10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几

何体的体积为_____ m^3

11. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和, $n \in N^*$,

若 $a_3 = 16, S_{20} = 20$, 则 S_{10} 的值为_____

12. 已知 $\log_2 a + \log_2 b \geq 1$, 则 $3^a + 9^b$ 的最小值为_____

13. 如图已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F , E 是 AB 延长

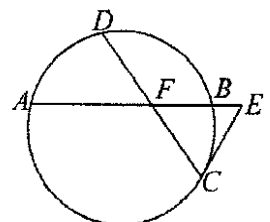
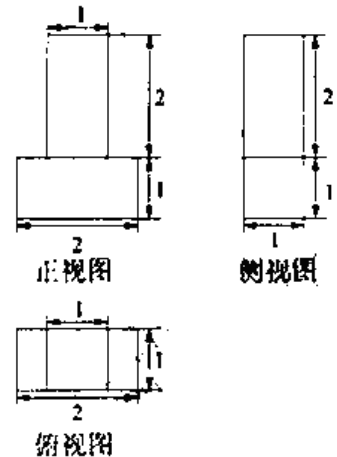
线上一点, 且 $DF = CF = \sqrt{2}, AF : FB : BE = 4 : 2 : 1$.

若 CE 与圆相切, 则 CE 的长为_____

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, \angle ADC = 90^\circ, AD = 2, BC = 1$,

P 是腰 DC 上的动点, 则 $|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____

三、解答题: 本大题共6小题, 共80分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.



15. 编号为 $A_1, A_2, \dots, A_{16}$ 的16名篮球运动员在某次训练比赛中的得分记录如下：

运动员编号	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8
得分	15	35	21	28	25	36	18	34
运动员编号	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{15}	A_{16}
得分	17	26	25	33	22	12	31	38

(I) 将得分在对应区间内的人数填入相应的空格：

区间	$[10, 20)$	$[20, 30)$	$[30, 40]$
人数			

(II) 从得分在区间 $[20, 30)$ 内的运动员中随机抽取2人，

(i) 用运动员的编号列出所有可能的抽取结果； (ii) 求这2人得分之和大于50的概率

16.

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $B = C, 2b = \sqrt{3}a$.

(I) 求 $\cos A$ 的值；

(II) $\cos(2A + \frac{\pi}{4})$ 的值.

17. (本小题满分13分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为

平行四边形， $\angle ADC = 45^\circ$ ， $AD = AC = 1$ ， O 为 AC 中点，

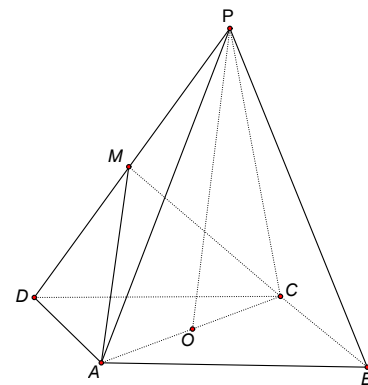
$PO \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PO = 2$ ，

M 为 PD 中点.

(I) 证明： $PB \parallel$ 平面 ACM ；

(II) 证明： $AD \perp$ 平面 PAC ；

(III) 求直线 AM 与平面 $ABCD$ 所成角的正切值.



18. (本小题满分13分)

设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。点 $P(a, b)$ 满足

$$|PF_2| = |F_1F_2|.$$

(I) 求椭圆的离心率 e ；

(II) 设直线 PF_2 与椭圆相交于 A, B 两点，若直线 PF_2 与圆

$$(x+1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 16$$

相交于 M, N 两点，且 $|MN| = \frac{5}{8} |AB|$ ，求椭圆的方程

19. (本小题满分14分) 已知函数 $f(x) = 4x^3 + 3tx^2 - 6tx + t - 1, x \in R$ ，其中 $t \in R$.

(I) 当 $t = 1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程；

(II) 当 $t \neq 0$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

(III) 证明: 对任意的 $t \in (0, +\infty)$, $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内均存在零点.

20. (本小题满分14分)

已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足

$$b_{n+1}a_n + b_na_{n+1} = (-2)^n + 1, b_n = \frac{3 + (-1)^{n-1}}{2}, n \in N^*, \text{且} a_1 = 2.$$

(I) 求 a_2, a_3 的值;

(II) 设 $c_n = a_{2n+1} - a_{2n-1}, n \in N^*$, 证明 $\{c_n\}$ 是等比数列;

(III) 设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 证明 $\frac{S_1}{a_1} + \frac{S_2}{a_2} + \cdots + \frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} + \frac{S_{2n}}{a_{2n}} \leq n - \frac{1}{3} (n \in N^*)$.